La construction du planning

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I - Quelques rappels **4**

A. Découpage 4

B. Ne pas confondre Work Breakdown Structure (WBS) et Planning 4

C. Méthodes d'estimations de la durée des tâches 4

II - Exercice : Quiz **6**

III - Dépendances dans un projet **7**

A. Notion de dépendance 7

B. Différentes liaisons ou dépendances 7

C. Avances et retards 8

D. Attributs des dépendances 9

E. Comment définir les dépendances ou liaisons ? 9

F. Comment représenter les dépendances ou liaisons ? 9

IV - Exercice : Quiz **13**

V - Notre fil rouge **15**

A. Description du fil rouge 15

VI - Différents types de planning **16**

A. Macro Planning 16

B. Planning 16

C. Micro Planning 17

D. Rétro Planning 18

VII - Exercice : Quiz **19**

VIII - Comment construire le planning du projet ? **20**

A. Établissement du planning 20

B. Association des ressources 20

C. Optimisation du planning 21

D. Détection et la correction des risques du planning 22

E. Quelques outils du marché 23

IX - Exercice : Quiz **24**

X - Suivre et mettre à jour le planning du projet **25**

A. Suivi du respect du planning 25

B. Mise à jour du planning 25

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

C. Évaluation des progrès 26
D. Pourquoi refaire un planning ? 26
XI - Exercice : Quiz **27**
XII - Essentiel **28**
XIII - Auto-évaluation **29**
A. Exercice 29
B. Test 29
Solutions des exercices **32**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I Quelques rappels

Contexte

Vous avez compris tout l'intérêt de découper votre projet en phases, en livrables, en lots de travaux et enfin en tâches. Ce découpage vous permettra de comprendre les dépendances qui existent dans votre projet et ensuite de créer le planning du projet.

Une fois celui-ci défini, vous aurez à cœur d'exécuter votre projet en respectant le planning initial. La gestion de projet n'étant pas une science exacte, vous serez, de temps en temps, obligés de changer votre planning pour tenir compte des retards qui ne manqueront pas de se produire. Avant de détailler la réalisation du planning, commençons par quelques rappels.

A. Découpage

Rappel

Pour mieux comprendre le périmètre de votre projet et estimer les durées et coûts du projet, le chef de projet a découpé le projet en phases, puis en livrables et enfin en lot de travaux. Ce découpage a permis la création d'une représentation graphique et hiérarchique du travail à faire appelée la Work Breakdown Structure ou WBS.

Le chef de projet s'est assuré que chaque lot de travail a été associé à une personne en charge de son achèvement. Cette personne a ensuite découpé son lot de travail en tâches qui seront décrites dans la liste des tâches.

B. Ne pas confondre Work Breakdown Structure (WBS) et Planning

Rappel

Il ne faut pas confondre la WBS et le planning. La WBS contient le travail à faire pour le projet sans notion d'ordre ou de dépendance. Quand la WBS est établie, les informations de durée, de date de début, ou de date de fin ne sont pas encore connues.

Les dépendances, durées, dates de début ou dates de fin des tâches seront au cœur de la préparation du planning.

C. Méthodes d'estimations de la durée des tâches

Rappel

Le chef de projet peut estimer la durée des tâches en utilisant 5 méthodes différentes :

1. L'estimation, à titre d'expert : le chef de projet fait appel à sa propre expertise ou à celle d'autres experts pour estimer la durée d'une tâche,
2. L'estimation par analogie : le chef de projet utilise une estimation faite pour une tâche similaire dans un autre projet,

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

3. L'estimation ascendante : le chef de projet découpe une tâche en sous-tâches, estime la durée de chaque sous-tâche et ajoute les durées des sous-tâches pour calculer la durée de la tâche,
4. L'estimation paramétrique : le chef de projet utilise des formules simples pour calculer la durée d'une tâche,
5. Les estimations 3 points : le chef de projet utilise 3 durées : 1 durée pessimiste, 1 durée optimiste et 1 durée la plus probable. À partir de ces 3 durées, le chef de projet calcule une moyenne triangulaire ou une moyenne Gaussienne.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

II Exercice : Quiz

[solution n°1 p. 32]

Question 1

Le découpage d'un projet est une pratique basée sur des règles mathématiques liées à la durée des tâches.

- Vrai
- Faux

Question 2

La WBS n'est pas un planning.

- Vrai
- Faux

Question 3

Dans une estimation ascendante, le chef de projet estime la durée de chaque livrable à partir de la durée des phases.

- Vrai
- Faux

Question 4

Il existe deux types d'estimation 3 points.

- Vrai
- Faux

Question 5

Estimer la durée d'une tâche n'est pas utile pour la création du planning.

- Vrai
- Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

III Dépendances dans un projet

A. Notion de dépendance

Exemple

Feriez-vous le toit de votre maison avant les murs, ou encore testeriez-vous une application informatique avant de l'avoir développée ? Non bien entendu !

L'ordre des tâches ou des activités qui est trivial dans les exemples précédents peut devenir un véritable challenge dans la plupart des projets.

Tout projet inclut des liaisons logiques qui définissent l'ordre dans lequel les phases, les livrables, les lots de travaux et enfin les tâches doivent être effectués.

C'est le travail du chef de projet et de son équipe de comprendre cet ordre. Un ordre mal compris risque fort de créer des délais ou des problèmes, et donc de pénaliser la bonne réalisation du projet.

À la notion d'ordre est associée la notion de dépendance ou de liaison.

B. Différentes liaisons ou dépendances

Les liaisons ou dépendances peuvent être classées dans 4 familles différentes.

1. **Les liaisons fin-début**. Cette dépendance est la plus courante. Une tâche successeur ne peut pas commencer tant que la tâche prédécesseur n'est pas terminée. Par exemple, il est impossible de livrer l'application tant que l'application n'a pas été testée,
2. **Les liaisons début à début**. Dans ce type de liaison, deux tâches doivent commencer en même temps. Par exemple, les tests unitaires ne peuvent commencer que lorsque la programmation des modules a, elle aussi, commencé,
3. **Les liaisons fin à fin**. Dans ce type de liaison, une tâche ne peut pas se terminer tant qu'une autre ne l'est pas. Par exemple, les tests unitaires ne peuvent pas se terminer tant que la programmation des modules ne s'est pas terminée,
4. **Les liaisons début à fin**. Dans ce type de liaison, une tâche ne peut pas se terminer tant que la tâche successeur n'a pas commencé. Par exemple, un gardien de sécurité ne peut pas quitter son poste tant que son remplaçant n'est pas arrivé. Ce type de dépendance est le plus rarement utilisé.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Un petit schéma permet de se représenter les 4 types de liaisons ou dépendances.



Il est important pour la bonne marche du projet de bien comprendre le type de liaison entre les tâches, et si la tâche suivante peut être commencée avec de l'avance ou au contraire du retard par rapport à la tâche précédente.

C. Avances et retards

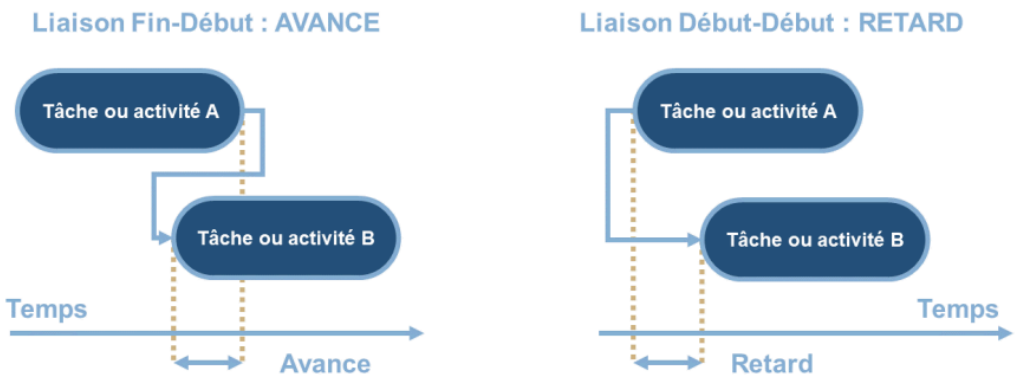
Les activités peuvent s'exécuter avec de l'avance ou du retard les unes par rapport aux autres, et ceci quel que soit le type de liaison.

Exemple

Dans un exemple de liaison Fin-Début entre une activité A et une activité B, si l'activité B peut commencer avant la fin de l'activité A nous appellerons cela une avance. Par exemple, les tests d'intégration peuvent commencer une semaine avant la fin des tests des modules.

Dans un exemple de liaison Début-Début entre une activité A et une activité B, si l'activité B ne peut commencer qu'après une période d'attente après le début de l'activité A, nous appellerons cela un retard. Par exemple, les tests unitaires ne peuvent démarrer qu'un mois après le début du développement.

Ici aussi, un petit schéma aide à visualiser Avance et Retard.



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

D. Attributs des dépendances

Dans la vie de tous les jours comme en gestion de projet, les dépendances possèdent 4 attributs :

1. **Les dépendances obligatoires.** Celles-ci sont liées au métier, ou aux lois qui régissent le métier. Par exemple, en informatique, les tests de l'application ne pourront se faire qu'après avoir défini un jeu de test. C'est une dépendance métier. La loi « *informatique et liberté* » qui dicte la manière dont il faut traiter les données à caractère « *personnel* » est une dépendance légale,
2. **Les dépendances facultatives.** Celles-ci sont liées aux habitudes du chef de projet et de son équipe. Par exemple, l'utilisation du langage Python peut être préférée à l'utilisation du langage C++ par une partie de l'équipe de développement,
3. **Les dépendances internes au projet.** Celles-ci sont liées à l'équipe de projet ou à l'organisation dans laquelle se déroule le projet. La préférence pour le langage Python est par exemple une dépendance interne,
4. **Les dépendances externes au projet.** Ces dernières sont liées à l'environnement externe du projet. La loi « *informatique et liberté* » est un bon exemple de dépendance externe.

Les 4 attributs se conjuguent entre eux pour donner les dépendances obligatoires et internes, les dépendances obligatoires et externes, les dépendances facultatives et internes et enfin les dépendances facultatives et externes.

E. Comment définir les dépendances ou liaisons ?

Définition des relations

La définition des liaisons ou dépendances entre les tâches est avant tout une question de bon sens et d'expérience. Pour chaque tâche, le chef de projet et son équipe doivent se poser les questions suivantes :

- La tâche peut-elle commencer au tout début du projet ?
- La fin du projet vient-elle juste après la tâche ?
- La tâche dépend-elle d'autres tâches du projet, et si oui quelles sont ces dépendances ?
- L'équipe de projet a-t-elle de la marge pour créer la tâche ?
- Quels retards, quelles avances s'appliquent aux tâches ?

Une fois les réponses connues, il faudra représenter les dépendances ou liaisons.

F. Comment représenter les dépendances ou liaisons ?

Représentation des dépendances par un tableau

Le chef de projet peut représenter les dépendances soit sous forme de tableau soit sous une forme plus graphique, le diagramme de réseaux.

L'une ou l'autre de ces deux formes servira par la suite pour créer le planning.

Le tableau des dépendances

La méthode de représentation la plus simple consiste à construire un tableau des dépendances. Ce tableau contiendra pour chaque tâche le nom de la tâche, sa durée, son prédécesseur et la possibilité de retard ou d'avance.

La toute première tâche sera le jalon « *Début de projet* », la toute dernière sera le jalon « *Fin de projet* ».

Les tableurs du commerce comme Excel sont tout à fait appropriés pour effectuer ce travail.

Pour créer le tableau des dépendances, le chef de projet s'appuiera sur la Liste des tâches. La plupart des chefs de projets séparent Liste des tâches et tableau des dépendances.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

Le tableau ci-joint donne un exemple basique de projet avec 6 tâches.

Tâche	Prédécesseur	Durée	Avance	Retard
Début Projet	Aucun	Pas applicable	Pas applicable	Pas applicable
Collecter les exigences	Début de projet	15 jours	Pas applicable	Pas applicable
Planifier le projet	Collecter les exigences	10 jours	5 jours	
Développer l'application	Planifier l'application	30 jours		
Tester l'application	Développer l'application	10 jours		
Former les utilisateurs	Tester l'application	5 jours		
Implémenter l'application	Tester l'application	10 jours		5 jours
Fin de projet	Former les utilisateurs Implémenter l'application	Pas applicable	Pas applicable	Pas applicable

Représentation des relations par un diagramme de réseaux

À partir du tableau des dépendances, le chef de projet peut créer un diagramme du réseau de relations du projet. Dans ce diagramme, les tâches, le début et la fin du projet sont représentés par des rectangles, les dépendances par des flèches qui relient les rectangles les uns aux autres.

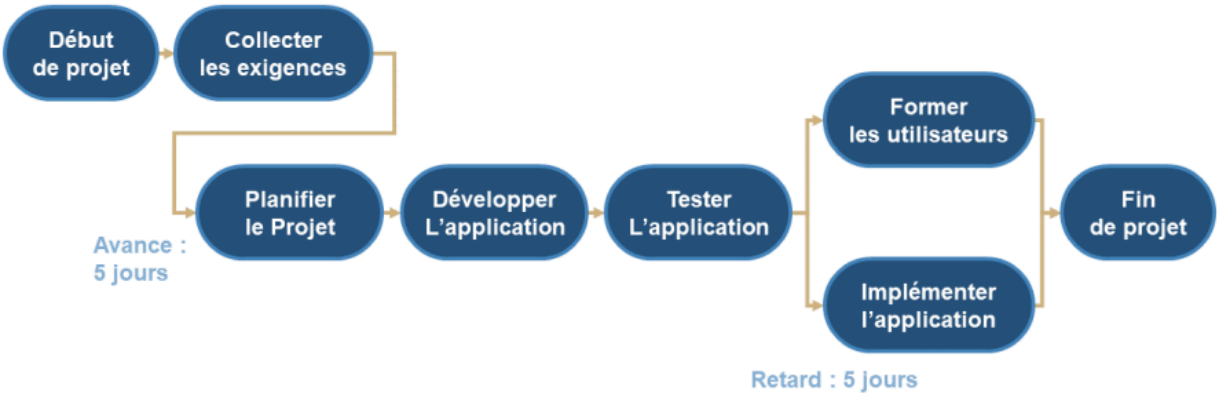
Les avances ou les retards sont reportés sur le diagramme.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple de diagramme de réseaux

Exemple

Le diagramme en réseaux suivant reprend la table définie précédemment.



Le diagramme PERT

Il existe un autre type de diagramme appelé diagramme PERT qui reprend les durées, les dates de début et les dates de fin des tâches et permet de calculer ce que l'on appelle le chemin critique.

Le chemin critique

Az Définition

Le chemin critique est la séquence de tâches qui représente le chemin le plus long dans un projet et qui détermine la durée la plus courte de ce projet.

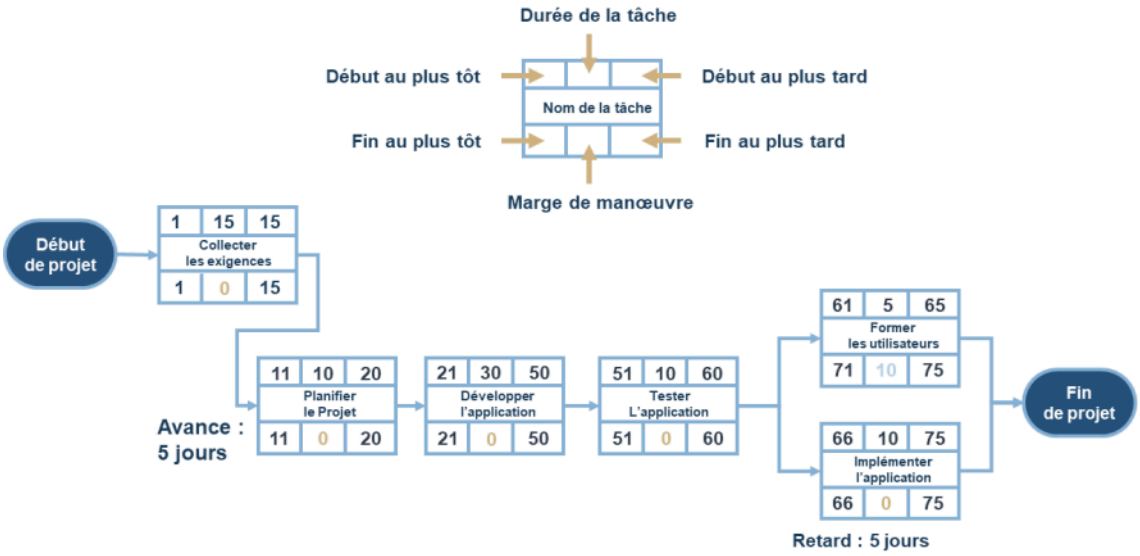
Tout délai dans une tâche du chemin critique entraîne un allongement de la durée du projet. À l'inverse, les tâches qui ne sont pas sur le chemin critique ont une marge de manœuvre qui permet de décaler leur date de début.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Représentation des relations par un diagramme de PERT

Exemple

D'un point de vue graphique, le chemin critique du diagramme PERT sera matérialisé de la manière suivante :



Représentation des relations par un diagramme de PERT

Exemple

Dans l'exemple du diagramme PERT précédent, le chemin critique inclut l'implémentation de l'application, mais pas la formation de l'utilisateur qui peut glisser jusqu'à 10 jours après la fin des tests sans impacter la fin du projet.

Représentation des relations par un diagramme de PERT

Remarque

Rassurez-vous, plus personne ne dessine les diagrammes de PERT de nos jours. Les logiciels de gestion de planning le font très bien à notre place.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

IV Exercice : Quiz

[solution n°2 p. 33]

Question 1

Il existe 4 types de dépendances ou liaisons entre les tâches.

- Vrai
- Faux

Question 2

Comment s'appelle une liaison caractérisée par le fait qu'une tâche ne peut commencer que quand son prédécesseur est terminé ?

- Une liaison début à fin
- Une liaison fin à fin
- Une liaison début à début
- Une liaison fin à début

Question 3

Quelle est la liaison la plus courante dans un planning ?

- Une liaison fin à début
- Une liaison début à fin
- Une liaison fin à fin
- Une liaison début à début

Question 4

Dans une liaison fin à début, la notion d'avance signifie que la tâche successeur peut démarrer un peu avant que la tâche prédécesseur soit terminée.

- Vrai
- Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

Les dépendances possèdent 2 attributs.

- Vrai
- Faux

Question 6

Les 4 attributs des dépendances peuvent-ils se combiner deux à deux ?

- Vrai
- Faux

Question 7

La définition des dépendances est une activité triviale.

- Vrai
- Faux

Question 8

Le diagramme en réseau affiche les tâches sous forme de flèches et les liaisons sous forme de rectangle.

- Vrai
- Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

V Notre fil rouge

A. Description du fil rouge

Avoir un fil rouge pour les prochains chapitres permettra de mieux imager les différents types de planning ainsi que la création et le suivi du planning.

Ce fil rouge décrit un développement informatique qui se déroule en 3 phases :

Phase 1 : Préparation. Cette phase est exécutée par Philippe le chef de projet et contient 2 tâches : la collecte des exigences qui dure 3 semaines, suivie par la planification du projet qui dure 2 semaines.

Phase 2 : Développement & tests. Cette phase comporte :

- Une partie développement sur 6 semaines qui est découpée en 3 modules de 2 semaines chacun. Annie en est responsable. Annie développera les modules les uns après les autres,
- Une fois le développement terminé, Pierre travaille en parallèle sur :
    - Une tâche de documentation qui dure 2 semaines,
    - Une tâche de tests qui dure 1 semaine.

Phase 3 : Livraison. Cette phase comporte une tâche d'implémentation technique, suivie d'une tâche de formation du client. Les 2 tâches sont réalisées par Pierre et Philippe et durent chacune 1 semaine.

Les liaisons entre les phases sont du type Fin-Début, sans retard ou avance.

Pour plus de simplicité, les livrables sont implicites. Par exemple, la tâche de collecte des exigences aura pour livrable la liste des exigences.

Les parties prenantes exigent deux types de jalons :

- Jalons principaux : début et fin du projet,
- Jalons secondaires : début et fin du développement.

Voyons maintenant quels types de planning nous pouvons construire avec notre fil rouge.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

VI Différents types de planning

A. Macro Planning

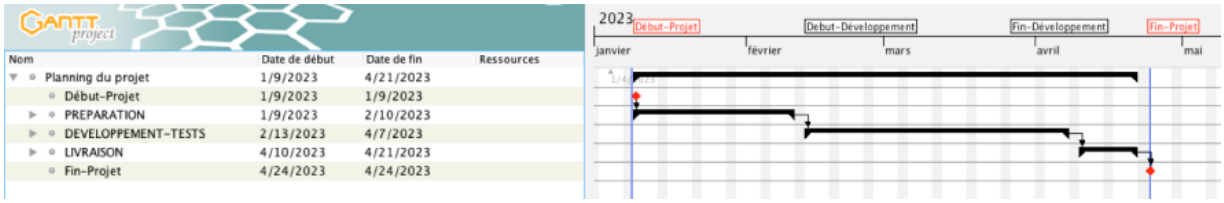
Le macro planning est une vision volontairement simplifiée du planning, dans laquelle seules les étapes importantes et les jalons principaux sont présentés.

Ce type de planning permet de partager de manière simple et rapide l'état d'avancement du projet. Il est généralement préféré par les parties prenantes externes à l'équipe de projet, par exemple, le sponsor ou le client. Ceux-ci, en général, ne veulent pas d'une vision trop détaillée du projet.

Exemple

En utilisant notre fil rouge, le macro planning initial présente :

- Les 2 jalons principaux qui montrent le début et la fin du projet,
- La date de début et la date de fin de chaque phase,
- Les dépendances de type Fin-Début entre les phases.



Si le macro planning est intéressant pour communiquer avec les parties prenantes du projet, il n'est pas assez détaillé pour gérer et contrôler la progression du projet. Pour cela, il faudra utiliser le planning.

B. Planning

Le planning est utilisé par le chef de projet et l'équipe de projet. Il doit montrer l'ensemble des tâches et des jalons pour permettre la réalisation et le contrôle du projet.

Un planning initial montrera :

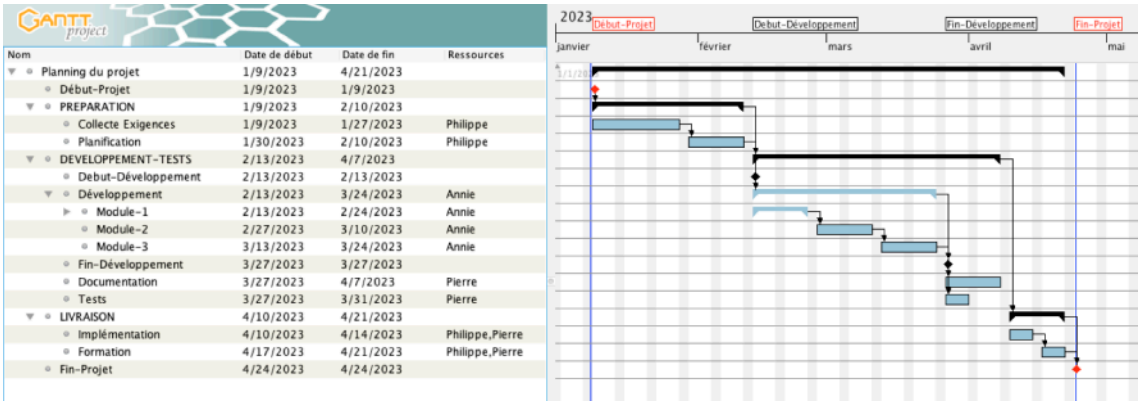
- La date de début de projet et la date de fin de projet,
- Les différentes phases et les dépendances entre les phases,
- Pour chaque phase, les tâches à réaliser,
- Pour chaque tâche :
  - La date de début et la date de fin,
  - Les ressources associées à la tâche,
  - Les liaisons ou dépendances entre les tâches,
- Les jalons exigés par les parties prenantes.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

Une fois le planning réalisé avec un outil de planification, il est matérialisé sous la forme d'un diagramme de Gantt. En utilisant notre fil rouge, le diagramme de Gantt initial présentera les informations du planning de la manière suivante :

- En partie gauche, le découpage du projet en phases puis en tâches. Pour chaque tâche, l'outil affiche la date de début et de fin et les ressources nécessaires,
- En partie droite, une représentation calendaire et les liaisons ou dépendances entre les phases et entre les tâches,
- Les jalons sont représentés sous forme de losanges.



Nom	Date de début	Date de fin	Ressources
Planning du projet	1/9/2023	4/21/2023	
Début-Projet	1/9/2023	1/9/2023	
PREPARATION	1/9/2023	2/10/2023	
Collecte Exigences	1/9/2023	1/27/2023	Philippe
Planification	1/30/2023	2/10/2023	Philippe
DEVELOPPEMENT-TESTS	2/13/2023	4/7/2023	
Debut-Développement	2/13/2023	2/13/2023	
Développement	2/13/2023	3/24/2023	Annie
Module-1	2/13/2023	2/24/2023	Annie
Module-2	2/27/2023	3/10/2023	Annie
Module-3	3/13/2023	3/24/2023	Annie
Fin-Développement	3/27/2023	3/27/2023	
Documentation	3/27/2023	4/7/2023	Pierre
Tests	3/27/2023	3/31/2023	Pierre
LIVRAISON	4/10/2023	4/21/2023	
Implémentation	4/10/2023	4/14/2023	Philippe,Pierre
Formation	4/17/2023	4/21/2023	Philippe,Pierre
Fin-Projet	4/24/2023	4/24/2023	

Remarque

Les outils de planification permettent de customiser la vision du planning en ajoutant ou en enlevant des colonnes en partie gauche par exemple.

C. Micro Planning

Comme vous vous en doutez, un micro planning est l'inverse d'un macro planning. Un micro planning reprend les informations du planning avec encore plus de détails. Les tâches sont découpées en sous-tâches.

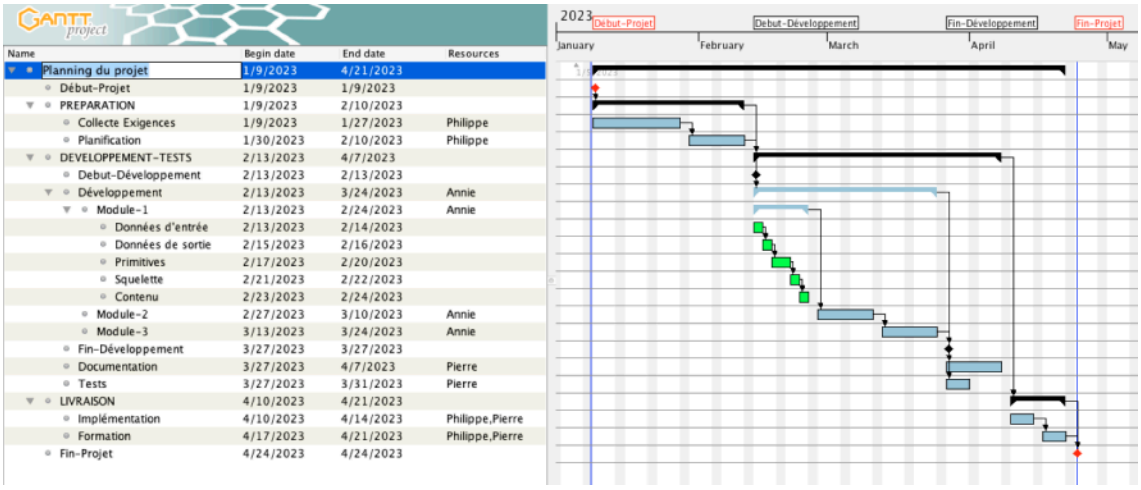
Exemple

Pour créer un micro planning, Annie pourrait par exemple découper le codage d'un module en 5 sous-tâches.

- Définition des données d'entrées,
- Définition des données de sorties,
- Définition des primitives informatiques à utiliser,
- Codage du squelette du module,
- Codage du contenu du squelette.

Si l'on prend l'hypothèse que chaque sous-tâche du codage du module 1 dure 2 jours, cela nous donnera la représentation graphique suivante.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Conseil

Autant macro planning et planning ont leur utilité, autant il semble important de ne pas tomber dans le piège du micro planning. Cette technique éloigne le chef de projet de l'essentiel, et devient très vite ingérable à cause du nombre de sous-tâches qu'elle génère.

L'utilisation de micro planning risque de générer de la frustration dans l'équipe de projet et en général allongera la durée du projet plus que nécessaire.

Le micro planning conserve une certaine utilité, par exemple dans le coaching très temporaire d'un junior, ou pour une tâche extrêmement compliquée.

D. Rétro Planning

Un rétro planning se présente sous la même forme qu'un planning, par contre sa création se fait de manière totalement différente.

Dans un planning, le chef de projet part du début du projet pour dérouler les tâches qui lui permettent de réaliser le planning et définir la date de fin de projet.

Dans un rétro planning, le chef de projet part de la fin du projet, puis définit son planning en déroulant les tâches jusqu'au début du projet. Cela lui permet de définir la date de début de projet.

La méthode pour établir un rétro planning ne semble pas très naturelle. Pourtant elle est très utile pour :

- Définir la date de début du projet quand seule la date de fin de projet est connue,
- Vérifier que le projet est réalisable en tenant compte de la date de fin de projet et du temps restant.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

VII Exercice : Quiz

[solution n°3 p. 36]

Question 1

Un macro planning n'est pas utile en gestion de projet.

- Vrai
- Faux

Question 2

Un chef de projet qui dirige une équipe expérimentée utilisera un micro planning.

- Vrai
- Faux

Question 3

Un planning a aussi pour vocation de lister les personnes en charge des tâches.

- Vrai
- Faux

Question 4

Le diagramme de GANTT présente les tâches en colonne et les périodes temporelles en lignes.

- Vrai
- Faux

Question 5

Planning et Retro planning se réalisent de la même manière.

- Vrai
- Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

VIII Comment construire le planning du projet ?

Une fois le projet découpé en phases puis en tâches, une fois les durées et dépendances connues, il est temps de construire le planning. Cette construction nécessite 4 étapes qui seront répétées autant que nécessaire :

- Étape 1 : l'établissement du planning,
- Étape 2 : l'association des ressources,
- Étape 3 : l'optimisation du planning,
- Étape 4 : la détection et la correction des risques.

A. Établissement du planning

Le chef de projet utilisera la Work Breakdowns structure, la liste des tâches et une représentation des dépendances comme le tableau des dépendances pour établir le planning.

Le planning se fait toujours en allant du plus générique vers le plus détaillé. Dans son outil de gestion du planning le chef de projet :

- Commencera par renseigner les données relatives au projet. Par exemple, le nom du projet, la date de début de projet. Puis le chef de projet renseignera les données relatives au calendrier comme les jours fériés, les week-ends,
- Ensuite, il créera le macro planning,
- Puis il créera le planning en renseignant pour chaque phase, les tâches, leur durée, leurs dépendances, et les jalons secondaires,
- Une fois ce travail effectué, par le jeu du calcul automatique des durées, le chef de projet pourra matérialiser la fin de projet en renseignant le jalon de fin de projet.

À ce niveau de travail, il ne manque plus que l'association des ressources pour avoir une version brouillon du planning initial.

B. Association des ressources

La plupart des logiciels de gestion de planning permettent :

- De créer les catégories de ressources et les ressources,
- De définir le taux de disponibilité des ressources,
- De définir si les ressources travaillent suivant le calendrier standard du projet ou si elles ont leur propre calendrier,
- D'associer une ou plusieurs ressources aux différentes tâches du projet.

Conseil

À ce niveau, la personne en charge du planning doit s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur sur l'affectation des ressources. Personne ne peut travailler 24 heures par jour, et personne n'est disponible à 100 % pour le projet.

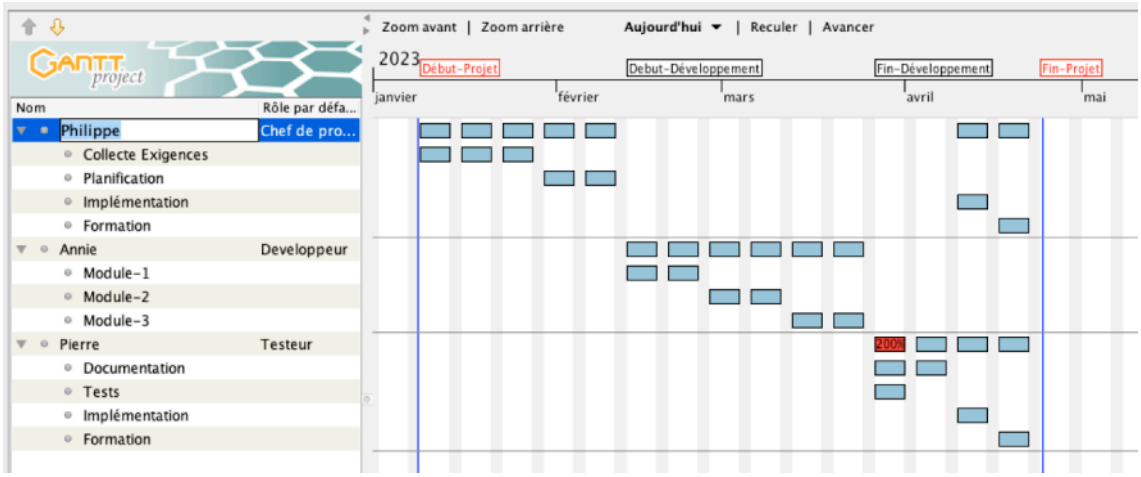
Les outils de planification proposent en général une vision de l'utilisation des ressources.

Tout problème devra être corrigé.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

Si l'on reprend notre fil rouge, le logiciel nous montre que Pierre, dans la dernière semaine de mars, travaille sur 2 tâches : la documentation du module 3 et les tests, ce qui représente une utilisation de 200 %.



Complément

Le travail de planification du projet est-il terminé pour autant ?

Eh bien non, le chef de projet va maintenant devoir optimiser son planning.

C. Optimisation du planning

Une fois le planning initial établi, le chef de projet s'aperçoit souvent que la date de fin de projet ne correspond pas aux exigences des parties prenantes. Si ce dépassement est significatif, plusieurs semaines par exemple, l'optimisation du planning devient nécessaire.

Pour réduire la durée globale du projet, le chef de projet peut travailler sur 2 paramètres :

1. **Les ressources.** En ajoutant des ressources, le chef de projet va réduire la durée du projet au détriment de son coût,
2. **Les dépendances.** En modifiant les dépendances ou les avances, le chef de projet va réduire la durée du projet, au détriment de la création de nouveaux risques.

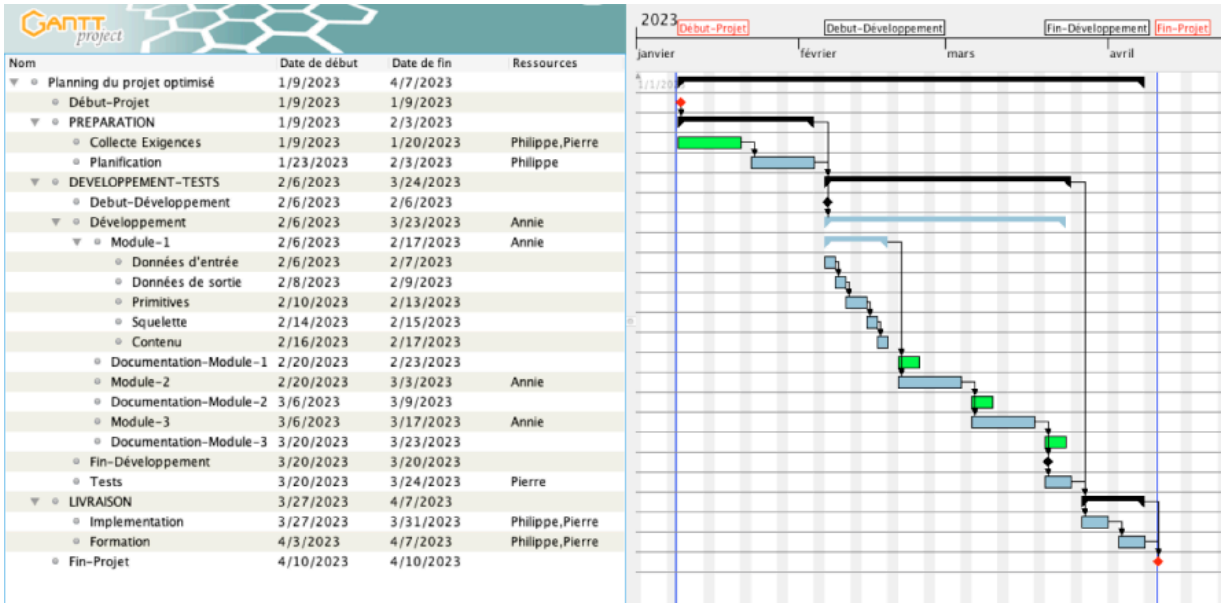
Exemple

Dans le contexte de notre fil rouge, Philippe le chef de projet pourrait :

- Demander à Pierre de travailler avec lui sur la collecte des exigences, ce qui permettra de réduire la durée de cette tâche de 3 semaines à 2 semaines,
- Commencer la documentation de l'application informatique en même temps que son développement au lieu d'attendre sa fin. Cela permettra de gagner 1 autre semaine sur la date prévue de fin de projet.

Ces 2 actions permettront de finir le projet avec 2 semaines d'avance soit le 10 avril au lieu du 24 avril.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Nom	Date de début	Date de fin	Ressources
Planning du projet optimisé	1/9/2023	4/7/2023	
Début-Projet	1/9/2023	1/9/2023	
PREPARATION	1/9/2023	2/3/2023	
Collecte Exigences	1/9/2023	1/20/2023	Philippe,Pierre
Planification	1/23/2023	2/3/2023	Philippe
DEVELOPPEMENT-TESTS	2/6/2023	3/24/2023	
Debut-Développement	2/6/2023	2/6/2023	
Développement	2/6/2023	3/23/2023	Annie
Module-1	2/6/2023	2/17/2023	Annie
Données d'entrée	2/6/2023	2/7/2023	
Données de sortie	2/8/2023	2/9/2023	
Primitives	2/10/2023	2/13/2023	
Squelette	2/14/2023	2/15/2023	
Contenu	2/16/2023	2/17/2023	
Documentation-Module-1	2/20/2023	2/23/2023	
Module-2	2/20/2023	3/3/2023	Annie
Documentation-Module-2	3/6/2023	3/9/2023	
Module-3	3/6/2023	3/17/2023	Annie
Documentation-Module-3	3/20/2023	3/23/2023	
Fin-Développement	3/20/2023	3/20/2023	
Tests	3/20/2023	3/24/2023	Pierre
LIVRAISON	3/27/2023	4/7/2023	
Implementation	3/27/2023	3/31/2023	Philippe,Pierre
Formation	4/3/2023	4/7/2023	Philippe,Pierre
Fin-Projet	4/10/2023	4/10/2023	

Le planning du projet est-il enfin terminé ?

Pas tout à fait, il reste à détecter et corriger les risques liés au planning.

D. Détection et la correction des risques du planning

La création et l'optimisation du planning peuvent créer plusieurs types de risques.

Le premier type de risque est lié aux données du planning. Le chef de projet doit contrôler le travail de planification, et vérifier que toutes les données sont correctes. En particulier, qu'il n'y a pas d'erreur de logique, d'affectation, de durée, et que les ressources sont correctement utilisées. Toute erreur devra être corrigée et entraînera un changement de planning.

Le second type de risque est lié au contexte du projet et au métier dans lequel se déroule le projet. Avec l'expérience et l'aide d'expert, l'analyse du planning devra révéler si de nouveaux risques sont apparus. Dans ce cas, il conviendra de référencer ces nouveaux risques dans la liste des risques et de mettre en place les actions correctrices. Ces actions peuvent entraîner une modification du planning initial.

Exemple

En informatique, il est souvent très risqué de mettre en place une nouvelle version de logiciel en période de fin de mois comptable ou en période de fin d'année fiscale.

Dans le bâtiment, prévoir des travaux extérieurs pendant la saison des pluies ou en plein hiver va créer un risque de retard.

Une fois le planning initial réalisé, optimisé, et autant que possible débarrassé de ses risques, le chef de projet et son équipe pourront commencer à exécuter les tâches du projet.

Un projet, par définition, comporte des aléas et des opportunités qui impacteront son planning. C'est pourquoi le chef de projet a la responsabilité de suivre, contrôler et mettre à jour le planning du projet tout au long de celui-ci.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

E. Quelques outils du marché

⚠ Attention

Il existe bien d'autres outils de gestion de planning que ceux qui sont indiqués ci-dessous. Libre à chacun de faire un autre choix.

Les outils institutionnels

⚠ Attention

Deux outils sont très souvent utilisés :

- **Excel** pour de petits projets et pour des entreprises qui ne désirent pas investir dans un outil de planification. Vous trouverez de nombreux squelettes de planning sur la toile pour vous aider à démarrer,
- **Microsoft Projet** qui existe en 2 versions, une version individuelle pour les petits projets et une version réseaux – entreprise qui permet de déléguer la responsabilité de certaines parties du projet et de son planning.

Les outils gratuits

⚠ Attention

Deux outils gratuits peuvent être cités ; ils n'ont pas la puissance ou la flexibilité de Microsoft Project, mais suffiront dans bien des cas :

- **Gantt Project** : utilisé pour le fil rouge,
- **Trello** qui est un gestionnaire de tâches participatif très facile à utiliser.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

IX Exercice : Quiz

[solution n°4 p. 37]

Question 1

La construction d'un planning comprend 3 grandes étapes.

- Vrai
- Faux

Question 2

Le chef de projet renseigne toujours les phases, puis les livrables et enfin les tâches.

- Vrai
- Faux

Question 3

Il est important pendant l'association tâche – ressource de veiller au taux de disponibilité des ressources.

- Vrai
- Faux

Question 4

L'optimisation du planning peut se faire en ajoutant des ressources ou en modifiant des liaisons par exemple pour faire démarrer des tâches en parallèle plutôt qu'en séquence.

- Vrai
- Faux

Question 5

L'établissement d'un planning peut générer des risques.

- Vrai
- Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

X Suivre et mettre à jour le planning du projet

Le planning initial étant réalisé, il faut maintenant suivre l'activité de l'équipe de projet et comprendre si le projet prend du retard ou beaucoup plus rarement si le projet prend de l'avance. Ce suivi permettra la mise à jour du planning et, en cas de forte divergence, l'établissement d'un nouveau planning.

A. Suivi du respect du planning

Pour les petits projets, le suivi du planning est souvent effectué par le chef de projet.

Les projets importants sont souvent gérés de manière pyramidale. Le chef de projet est responsable du macro planning et les coordinateurs de projet sont responsables du planning de leurs lots de travaux.

Remarque

Pour fonctionner correctement, le logiciel de gestion du planning doit permettre la délégation de la mise à jour de certaines parties du planning.

Conseil

Une divergence entre planning et réalisation de plus de 10 % doit alarmer le chef de projet, qui devra comprendre les raisons profondes et mettre en place les actions correctrices qui s'imposent.

B. Mise à jour du planning

Comme le suivi du planning, la mise à jour du planning se fera tout au long du projet.

La mise à jour permettra de conserver un planning en lien avec la réalité du projet.

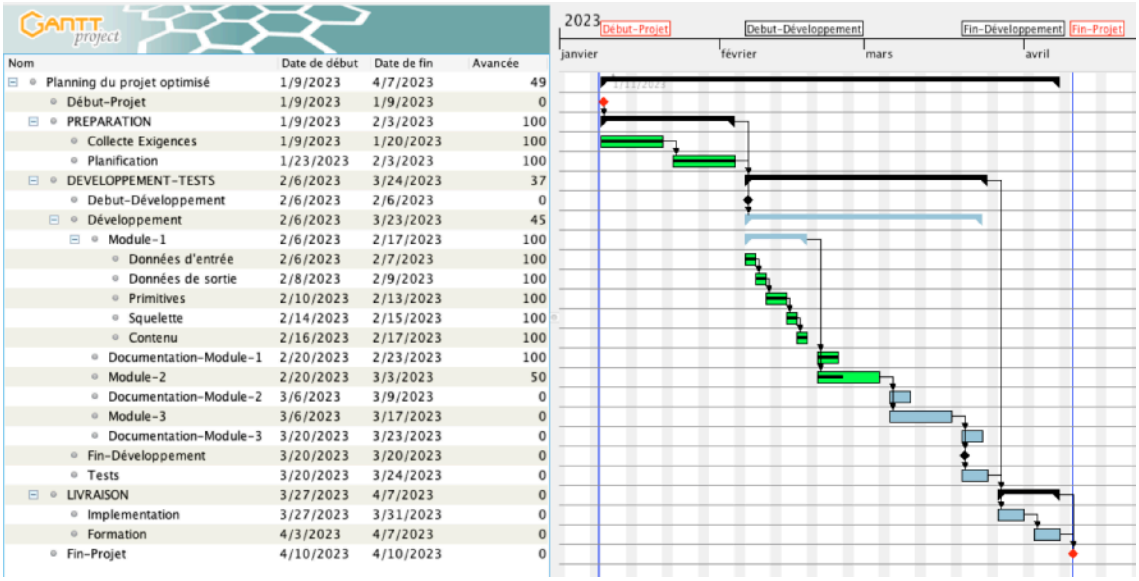
Elle consiste principalement à :

- Renseigner les progrès réalisés dans la gestion des tâches,
- Modifier des dépendances inappropriées,
- Ajouter, modifier, changer des ressources,
- Ajouter, supprimer, modifier certaines tâches pour permettre la mise en place de changement tel que l'implémentation de réponses à de nouveaux risques ou des actions de correction de la qualité.

Exemple

En reprenant l'exemple de notre fil rouge, imaginons que nous ayons terminé la phase de préparation, terminé le développement du module-1 et de sa documentation, et réalisé 50 % du développement du module 2. Le diagramme de Gantt suivant nous fournit l'état d'avancement du projet. Le diagramme affiche le pourcentage réalisé dans la partie gauche et matérialise les progrès par une barre horizontale de couleur noire dans la partie droite.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Nom	Date de début	Date de fin	Avancée
Planning du projet optimisé	1/9/2023	4/7/2023	49
Début-Projet	1/9/2023	1/9/2023	0
PREPARATION	1/9/2023	2/3/2023	100
Collecte Exigences	1/9/2023	1/20/2023	100
Planification	1/23/2023	2/3/2023	100
DEVELOPPEMENT-TESTS	2/6/2023	3/24/2023	37
Debut-Développement	2/6/2023	2/6/2023	0
Développement	2/6/2023	3/23/2023	45
Module-1	2/6/2023	2/17/2023	100
Données d'entrée	2/6/2023	2/7/2023	100
Données de sortie	2/8/2023	2/9/2023	100
Primitives	2/10/2023	2/13/2023	100
Squelette	2/14/2023	2/15/2023	100
Contenu	2/16/2023	2/17/2023	100
Documentation-Module-1	2/20/2023	2/23/2023	100
Module-2	2/20/2023	3/3/2023	50
Documentation-Module-2	3/6/2023	3/9/2023	0
Module-3	3/6/2023	3/17/2023	0
Documentation-Module-3	3/20/2023	3/23/2023	0
Fin-Développement	3/20/2023	3/20/2023	0
Tests	3/20/2023	3/24/2023	0
LIVRAISON	3/27/2023	4/7/2023	0
Implementation	3/27/2023	3/31/2023	0
Formation	4/3/2023	4/7/2023	0
Fin-Projet	4/10/2023	4/10/2023	0

C. Évaluation des progrès

L'évaluation de la progression dans la réalisation d'une tâche peut être complexe. Il y a 2 familles de méthodes bien différentes :

1. **Les progrès sont estimés au plus juste.** Le responsable de la tâche estime les progrès réalisés dans une fourchette continue de 0 % à 100 %. Cette méthode est complexe à utiliser et ne manquera pas de déclencher des questions sans réponses. Par exemple, comment faire la différence entre 55 % et 58 % de réalisation ?
2. **Une règle d'estimation est établie.** Une règle de répartition est décidée au niveau de l'organisation ou au niveau du projet. Par exemple, la règle peut définir que toute tâche commencée se verra associer un pourcentage de réalisation de 30 % et que toute tâche finalisée se verra associer un pourcentage de réalisation de 100 %.

   Les valeurs de la règle n'ont pas tellement d'importance, par contre l'utilisation de la même règle pour toutes les tâches du projet est obligatoire.

D. Pourquoi refaire un planning ?

Il arrive qu'un projet prenne tellement de retard que le planning initial ne soit plus du tout en ligne avec la réalisation. Dans ce cas, le chef de projet et son équipe devront approfondir les raisons des retards, et faire un nouveau planning en incluant les tâches correctives.

Conseil

Faire un nouveau planning en cours de projet est une opération longue et qui est souvent ressentie comme un échec par l'équipe de projet et la gouvernance du projet.

Il y a de fortes chances qu'un nouveau planning entraîne un nouveau budget et une révision importante du plan de projet.

Pour construire un nouveau planning, il est nécessaire :

- D'avoir une divergence significative, par exemple plus de 10 % à 15 % de retard,
- D'obtenir l'accord de la gouvernance du projet,
- De faire une communication claire et circonstanciée.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

XI Exercice : Quiz

[solution n°5 p. 39]

Question 1

Le chef de projet est le seul à pouvoir suivre et modifier le planning.

- Vrai
- Faux

Question 2

La mise à jour du planning se fera toutes les 2 semaines ou tous les mois pour les projets de grande taille.

- Vrai
- Faux

Question 3

Le suivi de projet permet de collecter des données de performances pour mettre à jour le degré de réalisation des tâches.

- Vrai
- Faux

Question 4

Sur un diagramme de GANTT, le degré de réalisation ne se présente que sous la forme d'un pourcentage.

- Vrai
- Faux

Question 5

Le planning est refait de manière périodique.

- Vrai
- Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

XII Essentiel

Vous comprenez mieux maintenant les raisons du découpage en phases, en livrables et en tâches du projet. Ce découpage est la base de l'établissement puis de l'optimisation, du suivi et enfin de la mise à jour du planning.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

XIII Auto-évaluation

A. Exercice

Vous êtes chef de projet dans une entreprise de développement informatique de la région Grenobloise ISER-Soft. Le président-directeur général d'ISER-Soft, M. Dir, vous a confié le projet d'automatisation des brevets d'ISER-Soft grâce au logiciel Gérer-vos-Brevets.

Vous aurez deux personnes pour vous aider, Pierre et Marie, qui sont des analystes-programmeurs très expérimentés pour les parties techniques.

Vous avez défini 4 phases pour votre projet :

- La phase d'initialisation, qui durera 2 semaines, permettra de comprendre les exigences des parties prenantes, de rédiger et faire signer la charte du projet et de faire la réunion de début du projet,
- La phase de planification qui durera elle aussi 2 semaines,
- La phase de réalisation technique qui durera 6 semaines,
- La phase de livraison qui ne prendra qu'une semaine, mais comportera quelques parties techniques.

Le directeur de la sécurité, M. Sec, exige de faire un test de sécurité technique complet du logiciel avant de commencer à travailler sur les processus de l'entreprise.

Question 1

[solution n°6 p. 40]

Avec les données fournies dans le contexte et les questions précédentes, faites une description du Macro Planning de votre projet.

Question 2

[solution n°7 p. 41]

M. Dir vous demande de réduire la durée totale du projet d'une semaine à ressource constante. Vous ne voyez aucun moyen de réduire les phases contenant des composants techniques. Que pouvez-vous proposer, quel type de liaison sera utilisée ?

B. Test

Vous êtes chef de projet dans une entreprise de développement informatique de la région Grenobloise ISER-Soft. Le président-directeur général d'ISER-Soft, M. Dir, vous a confié le projet d'automatisation des brevets d'ISER-Soft grâce au logiciel Gérer-vos-Brevets.

Vous aurez deux personnes pour vous aider, Pierre et Marie, qui sont des analystes-programmeurs très expérimentés pour les parties techniques.

Vous avez défini 4 phases pour votre projet :

- La phase d'initiation, qui durera 2 semaines, permettra de comprendre les exigences des parties prenantes, de rédiger et faire signer la charte du projet et de faire la réunion de début du projet,
- La phase de planification qui durera elle aussi 2 semaines,
- La phase de réalisation technique qui durera 6 semaines,
- La phase de livraison qui ne prendra qu'une semaine, mais comportera quelques parties techniques.

Le directeur de la sécurité, M. Sec, exige de faire un test de sécurité technique complet du logiciel avant de commencer à travailler sur les processus de l'entreprise.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice 1 : Quiz

[solution n°8 p. 41]

Question 1

En combien de phases découpez-vous votre projet ?

- 3 phases
- 4 phases
- 5 phases
- Vous n'avez pas assez d'éléments pour répondre

Question 2

Quelles sont les dépendances entre les phases ?

- Fin-fin
- Début-fin
- Début-début
- Fin-début

Question 3

Quel type d'outil vous permettra de présenter votre planning au directeur d'ISER-Soft ?

- Un planning
- Un macro planning
- Un micro planning
- Un diagramme PERT

Question 4

Vous demandez à Pierre et Marie de vous fournir un micro planning de la réalisation technique

- Vrai
- Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

En combien de tâches découperez-vous l'initialisation du projet ?

- 4 tâches
- 1 tâche
- 2 tâches
- Vous n'avez pas assez d'informations

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Solutions des exercices

Solution n°1

[exercice p. 6]

Question 1

Le découpage d'un projet est une pratique basée sur des règles mathématiques liées à la durée des tâches.

Vrai

✓ Faux

Le découpage d'un projet se fait en partant du plus générique, les phases du projet, et en allant vers le plus détaillé, les tâches du projet. Ce découpage est basé sur la logique et l'expérience, et non pas sur des règles mathématiques liées à la durée des tâches.

Question 2

La WBS n'est pas un planning.

✓ Vrai

Faux

La WBS contient l'ensemble du travail à effectuer, mais contrairement à un planning ne contient pas de notion d'ordre entre les tâches à effectuer ni de notion de durée. La WBS n'est donc pas un planning.

Question 3

Dans une estimation ascendante, le chef de projet estime la durée de chaque livrable à partir de la durée des phases.

Vrai

✓ Faux

Dans une estimation ascendante, le chef de projet commence à estimer le plus bas niveau de décomposition par exemple la tâche, puis le lot de travail, et remonte au niveau supérieur de la WBS par concaténation des durées.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 4

Il existe deux types d'estimation 3 points.

✓ Vrai

Faux

Il existe bien 2 types d'évaluation 3 points, l'évaluation triangulaire et l'évaluation Gaussienne.

Question 5

Estimer la durée d'une tâche n'est pas utile pour la création du planning.

Vrai

✓ Faux

La durée des tâches est une donnée primordiale dans l'élaboration d'un planning. Il en est de même de l'ordre dans lequel les tâches sont effectuées. Si l'une ou l'autre de ces données manque, il est très difficile de faire un planning.

Solution n°2

[exercice p. 13]

Question 1

Il existe 4 types de dépendances ou liaisons entre les tâches.

✓ Vrai

Faux

Oui, il existe 4 types de dépendances ou liaisons entre les tâches. Ce sont les liaisons fin-début, les liaisons début à début, les liaisons fin à fin et enfin les liaisons début à fin.

Question 2

Comment s'appelle une liaison caractérisée par le fait qu'une tâche ne peut commencer que quand son prédécesseur est terminé ?

Une liaison début à fin

Une liaison fin à fin

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Une liaison début à début

✓ Une liaison fin à début

Une tâche qui ne peut démarrer que lorsque la tâche précédente est terminée, caractérise une liaison fin à début.

Question 3

Quelle est la liaison la plus courante dans un planning ?

✓ Une liaison fin à début

Une liaison début à fin

Une liaison fin à fin

Une liaison début à début

La liaison la plus courante est celle dans laquelle une tâche ne peut commencer qu'après la fin de la tâche précédente. Cela s'appelle une liaison fin à début. La liaison la moins courante est la liaison début à fin.

Question 4

Dans une liaison fin à début, la notion d'avance signifie que la tâche successeur peut démarrer un peu avant que la tâche prédécesseur soit terminée.

✓ Vrai

Faux

Dans une liaison fin à début, la notion d'avance signifie que la tâche qui va débuter peut le faire avec un peu d'avance sur la tâche qui va se terminer.

Question 5

Les dépendances possèdent 2 attributs.

Vrai

✓ Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les dépendances possèdent 4 attributs : interne, externe, obligatoire, facultative.

Question 6

Les 4 attributs des dépendances peuvent-ils se combiner deux à deux ?

✓ Vrai

Faux

Oui, les 4 attributs peuvent se combiner deux à deux pour donner les dépendances obligatoires et internes, les dépendances obligatoires et externes, les dépendances facultatives et internes et enfin les dépendances facultatives et externes.

Question 7

La définition des dépendances est une activité triviale.

Vrai

✓ Faux

La définition et l'étude des dépendances font appel au bon sens et aux connaissances du chef de projet et de son équipe. Ce n'est en aucun cas une activité triviale.

Question 8

Le diagramme en réseau affiche les tâches sous forme de flèches et les liaisons sous forme de rectangle.

Vrai

✓ Faux

C'est exactement l'inverse, les tâches sont représentées sous forme de rectangles et les relations sous forme de flèches.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Solution n°3

[exercice p. 19]

Question 1

Un macro planning n'est pas utile en gestion de projet.

Vrai

✓ Faux

Un macro planning est très utile pour communiquer avec des parties prenantes qui veulent avoir une vision globale d'un projet et son avancement. Ces parties prenantes ne sont bien souvent pas intéressées par un planning détaillé.

Question 2

Un chef de projet qui dirige une équipe expérimentée utilisera un micro planning.

Vrai

✓ Faux

Un chef de projet utilise en général un planning et non pas un micro planning.

Une équipe expérimentée ressentira de manière négative l'utilisation d'un micro planning. Un micro planning risque de détruire toute la créativité de l'équipe.

Question 3

Un planning a aussi pour vocation de lister les personnes en charge des tâches.

✓ Vrai

Faux

En plus de la vision calendaire des tâches, de leurs liaisons, de leur pourcentage de réalisation, les outils de planification permettent d'afficher les ressources liées aux tâches.

Question 4

Le diagramme de GANTT présente les tâches en colonne et les périodes temporelles en lignes.

Vrai

✓ Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

C'est l'inverse, les tâches sont représentées sous forme de ligne, 1 ligne par tâche, et les colonnes représentent les périodes de temps, par exemple les jours, les semaines, les mois.

Question 5

Planning et Retro planning se réalisent de la même manière.

Vrai

✓ Faux

Le planning se réalise en partant du début du projet, et permet donc de calculer la fin de projet. Le rétro planning se réalise en partant de la fin du projet et en remontant le temps, et permet de calculer la date de début de projet.

Solution n°4

[exercice p. 24]

Question 1

La construction d'un planning comprend 3 grandes étapes.

Vrai

✓ Faux

La construction d'un planning comprend 4 étapes : l'établissement du planning, l'association des ressources, l'optimisation du planning et enfin la détection et correction des risques liés au planning.

Question 2

Le chef de projet renseigne toujours les phases, puis les livrables et enfin les tâches.

✓ Vrai

Faux

Oui, c'est globalement correct. Après avoir renseigné les informations sur le projet, les calendriers, le chef de projet dans une approche du global vers le détail va renseigner les phases, puis les livrables et enfin les tâches.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 3

Il est important pendant l'association tâche – ressource de veiller au taux de disponibilité des ressources.

✓ Vrai

Faux

Le taux de disponibilité des ressources est primordial dans cette association. Une ressource pas assez disponible pourra être remplacée par une autre plus en ligne avec les exigences du planning du projet.

Question 4

L'optimisation du planning peut se faire en ajoutant des ressources ou en modifiant des liaisons par exemple pour faire démarrer des tâches en parallèle plutôt qu'en séquence.

✓ Vrai

Faux

Oui, il est possible d'optimiser un planning en ajoutant plus de ressources, cela va faire augmenter le coût du projet ou en faisant des tâches en parallèle, et cela va augmenter les risques.

Question 5

L'établissement d'un planning peut générer des risques.

✓ Vrai

Faux

Oui, l'établissement d'un planning peut générer des risques liés aux ressources utilisées, aux liaisons, aux erreurs d'utilisation du produit, au contexte du projet. La mise en place des remèdes pour gérer les risques doit être présente dans le planning.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Solution n°5

[exercice p. 27]

Question 1

Le chef de projet est le seul à pouvoir suivre et modifier le planning.

Vrai

✓ Faux

Tout dépend de l'organisation et de la taille du projet. Pour les petits projets, le suivi et la modification du planning sont en général effectués par le chef de projet. Pour les projets importants, une partie du suivi et de la mise à jour est déléguée aux coordinateurs de projet.

Question 2

La mise à jour du planning se fera toutes les 2 semaines ou tous les mois pour les projets de grande taille.

✓ Vrai

Faux

Oui, pour un projet de grande taille, une mise à jour des plannings toutes les 2 à 4 semaines semble raisonnable. Pour un petit projet, le contrôle se fera de manière hebdomadaire.

Question 3

Le suivi de projet permet de collecter des données de performances pour mettre à jour le degré de réalisation des tâches.

✓ Vrai

Faux

Le suivi de projet va nous permettre de comprendre le degré de réalisation des tâches.

Selon la méthode utilisée, le responsable du planning mettra à jour un % de réalisation ou utilisera une règle de répartition pré-établie.

Question 4

Sur un diagramme de GANTT, le degré de réalisation ne se présente que sous la forme d'un pourcentage.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Vrai

✓ Faux

Dans un diagramme de Gantt, il est possible d'afficher le % de réalisation dans la partie gauche et une barre de matérialisation de ce pourcentage dans la partie droite.

Question 5

Le planning est refait de manière périodique.

Vrai

✓ Faux

Non, le planning n'est pas refait périodiquement, mais uniquement quand la divergence entre réalisation et planning est trop importante, par exemple si le retard dépasse 10 à 15 %. Refaire un planning est un exercice long qui impacte les coûts les ressources et bien d'autres aspects du projet.

[exercice p. 29]

Solution n°6

Le projet comprendra 5 phases dans l'ordre suivant : étude de sécurité, initialisation, planification, réalisation, livraison.

La durée totale du projet est de 12 semaines, les liaisons entre les phases sont du type Fin – Début.

- Phase 1 : l'étude technique de sécurité sera réalisée par Pierre et Marie et durera 1 semaine. Cette phase peut déclencher l'arrêt du projet,
- Phase 2 : vous serez responsable de l'initialisation du projet, cette phase vous prendra 2 semaines,
- Phase 3 : vous serez responsable de la phase de planification, mais vous demanderez à Pierre et Marie de faire le planning des parties techniques. Cette phase durera 2 semaines,
- Phase 4 : la réalisation sera sous la responsabilité de Pierre et Marie et durera 6 semaines,
- Phase 5 : la livraison sera sous votre responsabilité, mais vous ferez appel à Pierre et Marie pour les parties techniques. Cette phase durera 1 semaine.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

[exercice p. 29]

Solution n°7

Dans le contexte décrit, la seule phase que vous pouvez modifier est la phase d'initialisation. Vous devrez donc commencer la phase d'initialisation en même temps que le test de sécurité. Depuis le jalon de début de projet, vous allez créer deux liaisons : une vers le test de sécurité, une vers l'initialisation du projet.

En travaillant de cette manière, vous augmentez les coûts du projet si le test de sécurité est négatif, mais vous diminuez la durée totale du projet d'une semaine si le test de sécurité est positif.

Solution n°8

[exercice p. 30]

Question 1

En combien de phases découpez-vous votre projet ?

- 3 phases
- 4 phases
- ✓ 5 phases
- Vous n'avez pas assez d'éléments pour répondre

Vous avez vous-même déterminé qu'il fallait 4 phases au projet, cependant le directeur de la sécurité exige une étude préalable qui vient donc ajouter une cinquième phase.

Question 2

Quelles sont les dépendances entre les phases ?

- Fin-fin
- Début-fin
- Début-début
- ✓ Fin-début

La manière la plus logique avec les données fournies consiste à mettre en place des liaisons fin-début entre les phases. Aucune indication ne vous permet de penser à d'autres liaisons.

Question 3

Quel type d'outil vous permettra de présenter votre planning au directeur d'ISER-Soft ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Un planning

✓ Un macro planning

Un micro planning

Un diagramme PERT

Le directeur d'ISER-Soft est vraisemblablement plus intéressé par une vision globale de votre projet plutôt que par les détails, le macro planning est donc tout indiqué.

Question 4

Vous demandez à Pierre et Marie de vous fournir un micro planning de la réalisation technique

Vrai

✓ Faux

Pierre et Marie sont très expérimentés, ils prendront votre demande de micro planning comme un manque de confiance de votre part, ou un désir d'ingérence profonde dans leurs responsabilités. Demandez-leur un planning, pas un micro planning.

Question 5

En combien de tâches découperez-vous l'initialisation du projet ?

✓ 4 tâches

1 tâche

2 tâches

Vous n'avez pas assez d'informations

La réponse la plus plausible est 4 tâches : comprendre les exigences des parties prenantes, rédiger la charte du projet, obtenir la signature de la charte du projet et enfin faire la réunion de début de projet.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite